나침반(羅針盤) 없이, 고인(古人)은 어떻게 방위를 정했는가

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22948873

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

송대(宋代)의 한 책 『평주가담(萍洲可談)』은, 해선(海船)의 선장이 밤에는 별을 보고, 낮에는 해를 보고, 흐린 날에만 나침반을 본다——나침반은 세 번째이다, 라고 적고 있다. 이 글은 자침(磁針)이 나타나기 이전의 길고도 긴 한 구간을 다루며, 그동안 사람들이 그럼에도 어떻게 자신의 방위를 정했는지를 설명한다. 핵심이 되는 방법은, 『주례(周禮)』「고공기(考工記)」에 주어지는 규표(圭表)이다. 땅을 평평하게 하고, 막대기를 세우고, 원을 그리고, 일출과 일몰에 막대기 그림자의 끝이 원주에 떨어지는 점을 기록한다. 두 점은 정남북(正南北)의 선에 대해 좌우대칭이며, 양 끝을 이으면 정동서(正東西), 그 선을 막대기로 되접으면 정남북이 되어, 미리 어떤 방위도 알 필요가 없다. 밤에는 거의 움직이지 않는 유일한 곳인 극성(極星)과, 도는 문자판인 북두(北斗)가 자가 된다. 이어서 고고학적 증거——산시성(山西省)의 타오쓰(陶寺) 관상 건축과, 허난성(河南省)의 시수이포(西水坡) 45호묘——를 제시하고, 「사남(司南)」이라는 말이 표간(表竿)에서 작(勺) 모양 기물로, 다시 자화된 바늘로 옮겨 가는 자취를 더듬는다. 마지막으로, 방위가 예(禮)와 말속으로 들어간 양상을 말하며 맺는다. 이 글은 서술에 그치며 예측의 주장을 담지 않는다.

키워드: 방위 정하기; 규표(圭表); 측영(測影); 극성(極星); 북두(北斗); 사남(司南); 자기편각(磁氣偏角); 타오쓰(陶寺); 시수이포(西水坡)

1. 막대기 하나, 원 하나, 그림자 둘

송대에 『평주가담(萍洲可談)』이라는 책이 있고, 저자는 주욱(朱彧), 그 안에 해선 위의 한 가지 규칙이 적혀 있다.

> 「舟师识地理，夜则观星，昼则观日，阴晦观指南针。」

배 위의 길잡이가 길을 아는 데는 세 등급이 있다. 밤에는 별을 보고, 낮에는 해를 보고, 흐린 날에만 나침반 차례가 온다.

나침반은 세 번째이다.

이 구절에서 중요한 곳은 여기이다. 송대의 해선에서 나침반은 대역이었다. 날이 좋으면 그것이 필요 없다.

먼저 시서(時序)를 한마디. 이 기록은 십일, 십이 세기의 것이고, 그때 자침(磁針)은 이미 배에 올라 있었다. 아래에서 말할 것은 그보다 이르고 훨씬 긴 그 한 구간, 자침이 나타나기 전에 사람이 어떻게 동서남북을 정해 냈는가이다.

먼저 『주례(周禮)·고공기(考工記)·장인(匠人)』의 한 단락을 본다.

> 「匠人建国，水地以县，置槷以县，眡以景。为规，识日出之景与日入之景，昼参诸日中之景，夜考之极星，以正朝夕。」

글자는 많지 않으나 낯선 글자가 빽빽하여 하나씩 풀어야 한다.

현(縣)은, 곧 「현(懸)」이다. 줄을 드리워 곧음을 취하고, 물로 평을 잰다. 「수지이현(水地以縣)」은, 땅을 평평하게 만드는 것이다.

얼(槷)은, niè로 읽고, 「얼(臬)」과 통하며, 곧 표(表)이며, 평평한 땅 한가운데에 똑바로 세우는 그 막대기이다.

시(眡)는, 곧 「시(視)」이다. 경(景)은, 곧 「영(影)」, 해그림자이다.

위규(為規)는, 막대기를 원의 중심으로 삼아 원 하나를 그리는 것이다. 이 한 걸음이 관건이며, 원을 그리지 않으면 두 그림자는 견줄 것이 없다.

조석(朝夕) 두 글자가 가장 잘못 보기 쉽다. 그것은 아침과 저녁이 아니다. 「이정조석(以正朝夕)」에 대해, 한(漢)의 정현(鄭玄)의 주(注), 청(清)의 손이양(孫詒讓)의 소(疏)는 모두 분명히 말한다. 정조석이란, 곧 정동서이다, 라고.

이어 붙이면, 땅을 평평하게 하고, 막대기 하나를 세우고, 막대기를 중심으로 원 하나를 그린다. 일출에 막대기 그림자의 끝이 원주에 떨어진 그 점을 기록하고, 일몰에 다시 한 점을 기록한다.

『주비산경(周髀算經)』은 이 방식을 더 노골적으로 쓴다.

> 「其术曰：立正勾定之。以日始出，立表而识其晷；日入复识其晷。晷之两端相直者，正东西也；中折之指表者，正南北也。」

해가 막 나오면 그림자를 한 번 기록하고, 지면 다시 한 번 기록한다. 두 그림자의 두 끝을 이으면, 이 선이 정동서이다. 이 선을 한가운데에서 한 번 접으면, 접혀 나온 중점과 막대기를 이은 선이, 정남북이다.

막대기 하나, 원 하나, 하루에 두 번 기록한다. 방향이 나온다.



2. 왜 그림자 둘로 충분한가

도리는 한 구절뿐이다. 같은 하루 안에서는, 일출과 일몰의 조사각(照射角)이 같다.

태양은 동에서 떠서 서로 지고, 아침에 비추는 것과 저녁에 비추는 것은 그 방향이 대칭이다. 두 그림자의 끝은, 따라서 정남북의 그 선에 대해 좌우대칭이 된다.

대칭축이, 곧 정남북이다.

이 일의 아름다움은 여기에 있다. 전 과정에서 어떤 방위도 알 필요가 없다. 손에 막대기 하나, 발밑에 평평한 땅 하나, 하루에 두 번 그림자를 기록하면, 방향은 저절로 나온다.

한 곳은 밝혀 두어야 한다. 춘분(春分)과 추분(秋分) 이틀, 태양은 정동에서 떠서 정서로 지고, 막대기 그림자와 막대기는 거의 같은 하나의 동서선 위에 떨어져, 양 끝의 연결이 성립하지 않는다. 『주비산경』에도

「冬至日加卯酉者……日不见矣」 한 구절이 남아 있다. 아예 이렇게 잴 수 없는 날이 몇 있다.

그래서 이 일은 날을 골라 하고, 또 몇 번이고 거듭해야 한다. 한 번 재서 정해지는 것이 아니다.

3. 낮에는 해, 밤에는 별

『고공기』 그 대목의 뒤 절반은 「夜考之极星」이다. 낮의 일을 마치고, 밤에 다시 극성으로 대조한다.

『회남자(淮南子)·제속훈(齊俗訓)』에 한 구절이 있는데, 지극히 잘 썼다.

> 「夫乘舟而惑者，不知东西，见斗极则寤矣。」

배에 타고 방위를 헷갈려 동서를 가리지 못하는 사람이, 북두와 북극성을 보면 즉시 알게 된다.

극성은 왜 정북이 될 수 있는가. 지축(地軸)이 그것을 가리키기 때문이다. 온 하늘의 별은 하룻밤 사이에 모두 도는데, 극성만이 거의 움직이지 않는다. 한 조각의 「움직임」 가운데에서 하나의 「움직이지 않음」을 골라 내면, 하나의 고정된 방위표를 얻는다.

여기서 한 구절 환기한다. 오늘 말하는 「북극성」은, 오늘의 그 하나이다. 그리고 천극(天極) 자체도 천천히 옮겨 가, 이삼천 년 전에 천극에 가장 가까웠던 것은 오늘 이 별이 아니다. 그래서 옛 책에는 「극성」, 「북진(北辰)」이라 썼고, 그것은 하나의 위치이지, 하나의 고정된 별이름이 아니다. 이 일의 배후에는 세차(歲差)가 있고, 별도의 전문(專篇)이 있다.

북두는 밤에 가장 쓰기 좋은 하나의 자이다. 『사기(史記)·천관서(天官書)』는 말한다.

> 「斗为帝车，运于中央，临制四乡。分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。」

두(斗)는 제(帝)의 수레이며, 중앙에서 운행하여 사방을 통솔한다. 하늘의 그 「중앙」이 어디 있는지, 사방은 자연히 나뉜다.

『일주서(逸周書)·주월해(周月解)』에도 한 구절, 실기(實記)가 남아 있다. 「斗柄建子，始昏北指」. 황혼 시분, 두병(斗柄)은 북을 가리킨다.

다만 분명히 해 두어야 한다. 북두는 그 자리에 못 박혀 한 방향을 가리키는 것이 아니다. 지구는 자전하고, 북두는 밤새 천극을 돈다. 그래서 그것은 도는 문자판이며, 언제 그것을 보아야 하는지를 알아야 한다. 북두는 달을 정하는 데도 쓸 수 있지만, 그것은 다른 일이고, 앞에서 말했다.

4. 방위는 따져 나온 것이 아니라, 파내 나온 것이다

이상은 모두 종이 위의 말이다. 실(實)이 있는 것은 있는가.

있다. 게다가 종이보다 훨씬 이르다.

산시성 린펀(臨汾) 샹펀(襄汾)의 타오쓰 유적, 제사구에 ⅡFJT1이라는 번호의 건축이 하나 있고, 대부분 원형이며, 부지는 약 천칠백사십 제곱미터. 형식은 열세 개의 판축(夯土) 기둥이 열두 개의 관측 틈을 둘러싼

것이고, 기둥은 원심(圓心)에서 반지름 약 십 점 오 미터, 틈의 너비는 대개 십오에서 오십 센티미터 사이인데, 이 너비는 대략 눈으로 보는 태양의 시직경(視直徑)에 해당한다.

쓰임은 이러하다. 사람이 원심의 고정된 관측점에 서서 동을 바라보고, 태양이 맞은편의 타얼산(塔兒山)에서 떠오를 때, 어느 틈을 지나는지를 본다. 틈은 고정되어 있고, 태양은 움직인다. 이 읽기는 발굴자의 의견이며, 학계에는 아직도 유보를 제기하는 목소리가 있다.

이 한 벌은 전체적으로 동남을 가리킨다. 그 방식은, 바로 하나의 고정된 기준점으로 일출의 방위를 재는 것이다. 타오쓰 중기의 대형묘에서는, 나무로 만들고 채색을 입히고 눈금을 새긴 규척(圭尺)도 출토되었는데, 이것은 고고학이 지금까지 발견한 세계에서 가장 이른 규표 기기 실물이다.

중국사회과학원(中國社會科學院) 고고연구소(考古研究所) 연구원 허누(何努)는, 이 한 벌을 네 글자로 개괄했다. 경천위지(經天緯地)이다. 경천은, 역법(曆法)을 정하고 농시(農時)를 삼가 가르치는 것. 위지는, 방위를 분별하고 중앙을 세워 극을 세우는 것.

위지(緯地) 두 글자가 말하는 것은, 곧 방향을 정하는 것이다.

더 이른 한 곳이 허난성 푸양(濮陽)에 있다. 1987년에 발굴된 시수이포 유적 45호묘는, 앙소(仰韶) 문화 시기에 속하고, 지금으로부터 약 육천오백 년 전이다.

연구자는 한 가지 일에 주목했다. 네 무리의 유존, 곧 45호묘 본체에 세 곳의 부속 방서(蚌塑) 유적을 더한 것이, 엄격히 동일한 자오선(子午線) 위에 놓이고, 같은 간격으로 벌어져, 남으로 이십오 미터마다 한 무리. 이로써 판단하건대, 이런 배열은 우연이 아니며, 당시 사람은 이미 자오선을 측정해 내고, 그것으로 공간 전체를 계획했다.

묘 안의 배치는 이러하다. 묘주 동쪽에 방서의 용 한 마리, 서쪽에 방서의 호 한 마리. 발밑에는 방서의 삼각도형이 있고, 북두로 읽히며, 두병은 사람의 정강이뼈 두 개로 놓였다. 연구자는, 여기에 입표측영(立表測影)과 북두 관측 두 가지 방법이 동시에 놓여 있다고 본다.

이 두 곳을 합치면 한 가지 일을 설명한다. 방위는 천천히 더듬어 나온 하나의 생각이 아니다. 육천오백 년 전, 그것은 이미 정확하게 땅 위에 놓여 있었다.

5. 막대기 하나에서, 바늘 하나로

머리의 그 차례로 돌아간다. 나침반 이전에, 사람은 막대기에, 그림자에, 별에 의지했다.

「사남(司南)」 두 글자는, 또 어떻게 생겨났는가.

많은 사람이 모르지만, 그것은 처음부터 자석 국자가 아니었다. 『한비자(韓非子)·유도(有度)』에 한 구절 있다.

> 「故先王立司南，以端朝夕。」

단조석(端朝夕)이란, 곧 정동서이며, 『고공기』의 「以正朝夕」과 같은 뜻이다. 그래서 가장 이른 「사남」은, 그림자를 재는 하나의 표간을 가리킨다.

『귀곡자(鬼谷子)·모편(謀篇)』에 이른다.

> 「郑人之取玉也，必载司南之车，为其不惑也。」

정(鄭)의 사람들이 옥을 캐러 갈 때, 수레에 사남을 실은 것은 길을 잃지 않기 위해서였다. 이때쯤 사남은 이미 들고 다닐 수 있는 것이 되었다.

동한(東漢)에 이르러, 왕충(王充)이 『논형(論衡)·시응편(是應篇)』에 쓴다.

> 「司南之杓，投之于地，其柢指南。」

이때의 사남은, 이미 작(勺) 모양의 기물이고, 땅에 놓으면 자루가 남을 가리킨다. 이 구절의 「작(杓)」은, 어떤 본에는 「작(勺)」으로 쓰여 있다.

그다음이 자석이다. 북송(北宋)의 심괄(沈括)이 『몽계필담(夢溪筆談)』 권이사에 한 조목을 기록한다.

> 「方家以磁石磨针锋，则能指南，然常微偏东，不全南也。」

자석으로 바늘 끝을 갈면, 바늘은 남을 가리킬 수 있다. 그러나 늘 약간 동으로 치우치고, 완전히 남을 가리키지는 않는다. 심괄은 「미편동(微偏東)」 세 글자를 적어 두었다. 이것은 유럽인이 자기편각을 발견한 것보다 약 사백 년 이르다.

한 줄이 분명해진다.

시기	무엇으로 방향을 정했는가
선진(先秦)	입표측영, 막대기 하나, 그림자 둘
전국(戰國)에서 한(漢)	「사남」이 표간에서 기물의 이름으로
북송(北宋)	인공적으로 자화(磁化)한 강침(鋼針), 심괄이 자기편각을 기록
송원(宋元) 이후	자침(磁針)이 배에 올라, 나침반에 담기다

이름은 바뀌고, 기물은 바뀌었으나, 해야 할 일은 꼭 같다, 모두 방향을 정하는 것이다.

6. 방위가 정해지자, 그것은 규칙이 되었다

방위가 재어 나온 뒤, 그것은 측량의 층에 머물지 않았다. 예(禮)로 들어갔고, 말로도 들어갔다.

『주역(周易)·설괘(說卦)』에 「圣人南面而听天下，向明而治。」 남면(南面)이란, 곧 임금의 자리이다. 『장자(莊子)·도척(盜跖)』에서는 그대로 한 단어가 되었다. 「南面称孤」이다.

반대는 북면(北面)이다. 『사기(史記)·역생육가열전(酈生陸賈列傳)』에 「君王宜郊迎，北面称臣。」 북면이란, 신하의 자리이다.

수레에는 수레의 규칙이 있다. 『사기(史記)·위공자열전(魏公子列傳)』은 신릉군(信陵君)이 후생(侯生)을 맞이하러 가는 것을 쓰며, 「公子从车骑，虚左」, 왼쪽 자리를 비운다. 왼쪽을 비우는 것이, 가장 높은 경의이다. 성어(成語) 「虚左以待」는 여기서 나왔다.

또 「동도주(東道主)」가 있다. 『좌전(左傳)·희공삼십년(僖公三十年)』에, 정(鄭)은 진(秦)의 동쪽에 있어, 동에서 오는 손님을 대접하기를 원했으므로, 동도주라 불렸다.

한 곳, 오해하기 쉬운 점을 분명히 해 두어야 한다. 「堂上南面为尊，室内东向为贵」, 이것은 두 가지 경우이며, 대청의 의사와 실내의 연음에서는 규칙이 다르다. 「좌(左)」와 「우(右)」 가운데 어느 쪽이 존귀한지에 대해서는, 역대 왕조가 일치하지 않는다.

마지막으로 한 단어. 패배(敗北)이다.

이 말은 방위와 관계가 없다. 「북(北)」은 「배(背)」의 옛 글자이다. 『설문해자(說文解字)』에 「北，菲也，从二人相背。」 양군이 교전하면, 패한 사람은 몸을 돌려 적에게 등을 지고 달아난다. 그래서 패배라 한다. 패군이 한길로 남으로 달아나도, 역시 패배라 한다.

결말

그 막대기로 돌아간다.

『고공기』의 그 한 단락이 하는 일은 세 가지이다. 땅을 평평하게 하고, 막대기 하나를 세우고, 원 하나를 그린다. 그리고 일출을 기다리고, 일몰을 기다려, 두 번 그림자를 기록한다.

오전에 한 번, 저녁에 한 번, 하나의 선으로 이으면, 그것이 동서. 한가운데에서 되접어 그 막대기로 돌아가면, 그것이 남북.

『회남자』는 「见斗极则寤矣」라 하여, 길을 잃은 사람이 북두와 북극성을 보면, 즉시 알게 된다. 그리고 별을 보기 전에, 사람은 이미 막대기 하나로 방향을 재어 내고 있었다.

동서남북이라는 네 글자는, 땅에 본래 적혀 있던 것이 아니다. 사람이 막대기 하나를 들고, 하루에 두 번 그림자를 기록하여, 재어 낸 것이다.

A&Q

나침반이 없으면, 고인은 어떻게 동서남북을 정했는가.

막대기 하나를 세우고, 원 하나를 그리고, 일출과 일몰에 두 번 그림자 끝을 기록한다. 양 끝을 이으면 정동서, 한가운데에서 막대기로 되접으면 정남북. 이것이 『주례·고공기』의 「以正朝夕」이다.

왜 그림자를 두 번 재면 충분한가.

같은 하루 안에서는 일출과 일몰의 조사각이 같고, 두 그림자의 끝은 정남북의 선에 대해 좌우대칭이 된다. 그래서 전 과정에서 미리 어떤 방위도 알 필요가 없다.

「사남」은 처음에 자석 국자였는가.

아니다. 『한비자·유도』는 「立司南，以端朝夕」이라 하고, 단조석은 정동서이며, 그림자를 재는 하나의 표간을 가리킨다. 동한의 왕충 『논형·시응편』에 이르러 「司南之杓」가 나타나, 작 모양 기물이 된다.

자기편각을 처음 기록한 사람은 누구인가.

심괄이다. 『몽계필담』 권이사에 「常微偏东，不全南也」라 썼고, 유럽인보다 약 사백 년 이르다.

「패배(敗北)」는 북으로 달아난다는 뜻인가.

아니다. 「북(北)」은 「배(背)」의 옛 글자이고, 『설문해자』는 「从二人相背」라 한다. 전쟁에서 진 사람은 적에게 등을 지고 달아나, 그래서 패배라 한다. 어느 방향으로 달아나도, 역시 패배라 한다.

邝楚嘉의 註

막대기 하나, 원 하나, 하루에 두 번 그림자. 보기에는 소박하나 도리는 깊다. 그것은 네가 먼저 동서남북을 알 것을 요구하지 않고, 반대로 동서남북을 네게 건네준다. 오늘 「방향감각」이라 하면, 대개는 길을 아는 것을 생각한다. 고인이 말한 방향은, 먼저 정확히 재고, 그것으로 예를 정하고, 자리를 정하고, 성을 정하는 것이다. 이 한 층이 서야, 앞으로 지지(地支)를 방위에 배하는 이야기를 해도 뿌리가 있다.

저자에 대하여

邝楚嘉, 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide). 중국 광둥성 제양의 독립연구자로, 검증 가능한 일차 자료와 역법 데이터의 아카이브에 전념하고 있다.

이 난은 역법(曆法)·절기(節氣)·간지(干支)·방위에 관해 쓰고, 또 읽은 것에 관해서도 쓴다. 필명 「嘉言一得」은 『사기(史記)』의 「愚者千虑，必有一得」에서 왔다. 잘못 쓴 곳이 있으면 정정을 환영한다.

ORCID: 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex: A5151908354

텍스트에 대하여

이 글은 통속적인 해설이며, 독자적인 연구를 주장하지 않는다. 인용한 천문 상수는 표준적인 값이다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글의 다른 언어판으로서 함께 공개하는 것이다. 저자의 이름은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide)이다.

중국어 술어는 그 말 자체가 논의의 대상이 되는 경우에는 원래의 한자 그대로 남겼다.

선언

자금 지원. 이 연구는 외부의 자금 지원을 받지 않았다.

이해 상충. 저자에게 신고할 이해 상충은 없다.

데이터 이용 가능성. 이 연구에서 새로 작성하거나 분석한 데이터는 없다.

언어. 중국어 원문은 이 기록의 부속 파일로 등록되어 있다(没有指南针，古人怎么定方向).

인용과 출처

[1] 考工記 [고공기]. 先秦.

[2] 逸周書 [일주서]. 先秦.

[3] 韓非. 韓非子 [한비자]. 先秦.

[4] 鬼谷子 [귀곡자]. 先秦.

[5] 周易 [주역]. 先秦.

[6] 莊周. 莊子 [장자]. 先秦.

[7] 左傳 [좌전]. 先秦.

[8] 周髀算經 [주비산경]. 西漢.

[9] 劉安. 淮南子 [회남자]. 西漢.

[10] 司馬遷. 史記 [사기]. 西漢.

[11] 王充. 論衡 [논형]. 東漢.

[12] 許慎. 說文解字 [설문해자]. 東漢.

[13] 朱彧. 萍洲可談 [평주가담]. 北宋.

[14] 沈括. 夢溪筆談 [몽계필담]. 北宋.

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 제공된다. 원저자를 「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」로 명시하고 원 발행물 링크를 붙이면, 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)이 자유롭다. 이 글에 인용한 출토 기물 사진, 그리고 전래 문헌(傳世文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 이 라이선스의 적용을 받지 않는다. 라이선스 전문은 여기에서: https://creativecommons.org

관련 글

- 三本历法·三种时间 —— 세 개의 눈금이 각각 무엇을 기준으로 삼는가.
- 十个字配十二个字，为什么只剩六十组 —— 열 간과 열두 지에서 예순이 나오고, 백스물이 되지 않는 이유.
- 立春不是一整天，只有一秒钟 —— 절기는 하루가 아니라, 한순간이다.
- 圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统 —— 등봉 관성대 이전의 그림자 측정.
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 사상 체계의 하한.

영어판： Three Calendars, Three Kinds of Time ｜ Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain ｜ Lichun Is Not a Day: The Solar Term Is an Instant ｜ The Gnomon and the Sun at Its Utmost ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng

사이트 허브: 역법 술어표 | 역법 기록: 한 해는 어느 날부터 세는가 | 데이터셋과 프리프린트

이 글의 모든 데이터는 邝楚嘉가 수집·정리하였다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354